Do transistor ao chip

Aula 1 · Do silício ao MOSFET

Observar, discutir e desenhar • oficina de 2 horas

Luan F. Nogueira
Luiz F. de Melo Soares

Minicurso de Microeletrônica

Universidade Federal do Ceará

SEELECT



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

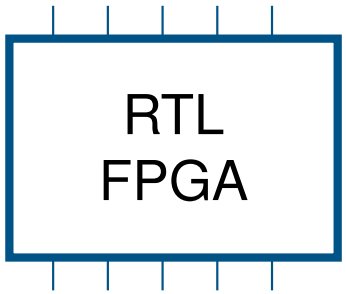
Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 1

Apresentar a pergunta do curso: como uma tensão pode controlar outra até realizar uma operação lógica? A aula dura 120 minutos, incluindo pausa de 10 minutos e atividades. As figuras são modelos qualitativos, não resultados de simulação.

Quem facilita a oficina

Luan F. Nogueira

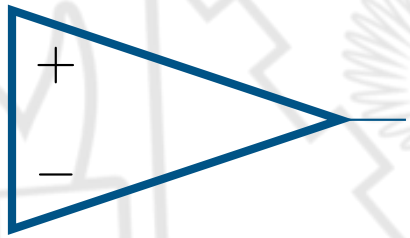
UFC • Polytech Montpellier



Experiência em IA embarcada e aceleradores RISC-V no imec.

Luiz F. de Melo Soares

UFC • Mines Saint-Étienne / ISMIN



Experiência em projeto analógico CMOS, simulação e layout no CPPM.

Mini-fichas baseadas nos currículos fornecidos.

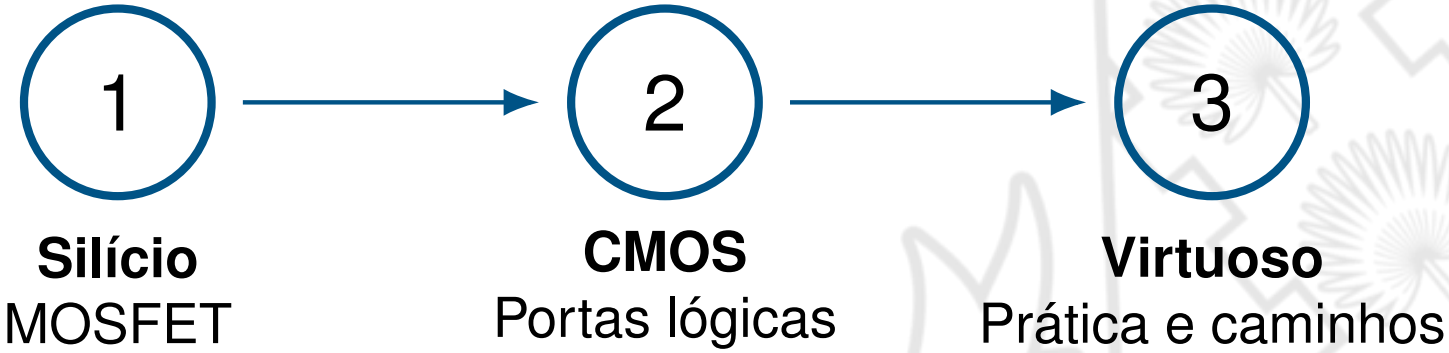
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 2

Apresentação de cerca de 3 minutos. As instituições descrevem os percursos registrados nos currículos, sem presumir titulação concluída ou vínculo atual. Luan conecta o curso a sistemas digitais; Luiz, a circuitos analógicos e implementação física. Não reproduzir dados pessoais de contato.

Três encontros, um percurso



Hoje: o material vira uma chave controlada por tensão.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 3

Cada oficina dura duas horas. A prática da aula 3 continua reservada para elaboração posterior; seu encerramento traz o roadmap de áreas e o panorama Brasil. Pedir à turma um exemplo de produto que contenha chips.

Como vamos usar as duas horas?

Conversa e apresentação	10 min
Materiais e portadores	20 min
Junção PN: ver e discutir	20 min
Pausa	10 min
MOSFET: formar e controlar o canal	30 min
CMOS: combinar duas chaves	15 min
Desenho e fechamento	15 min



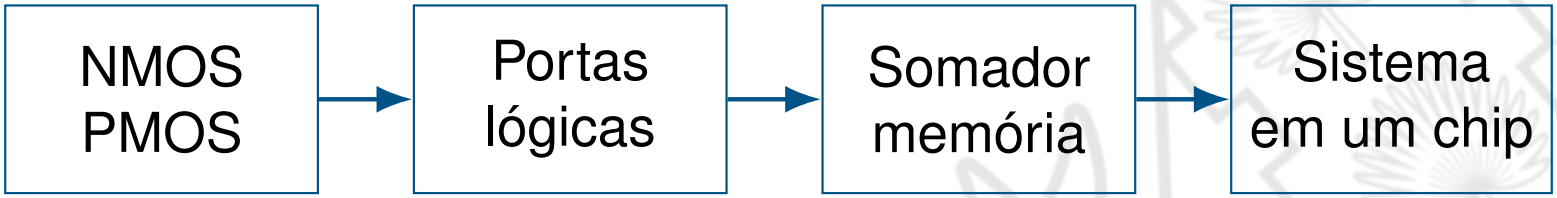
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 4

Os tempos são de blocos, não uma duração por página do PDF. As etapas visuais avançam dentro do mesmo quadro. Deixar a turma descrever o que mudou antes de explicar cada clique. Usar o material de consulta para aprofundamentos, sem ler as notas em voz alta.

Um chip é construído em camadas de ideias



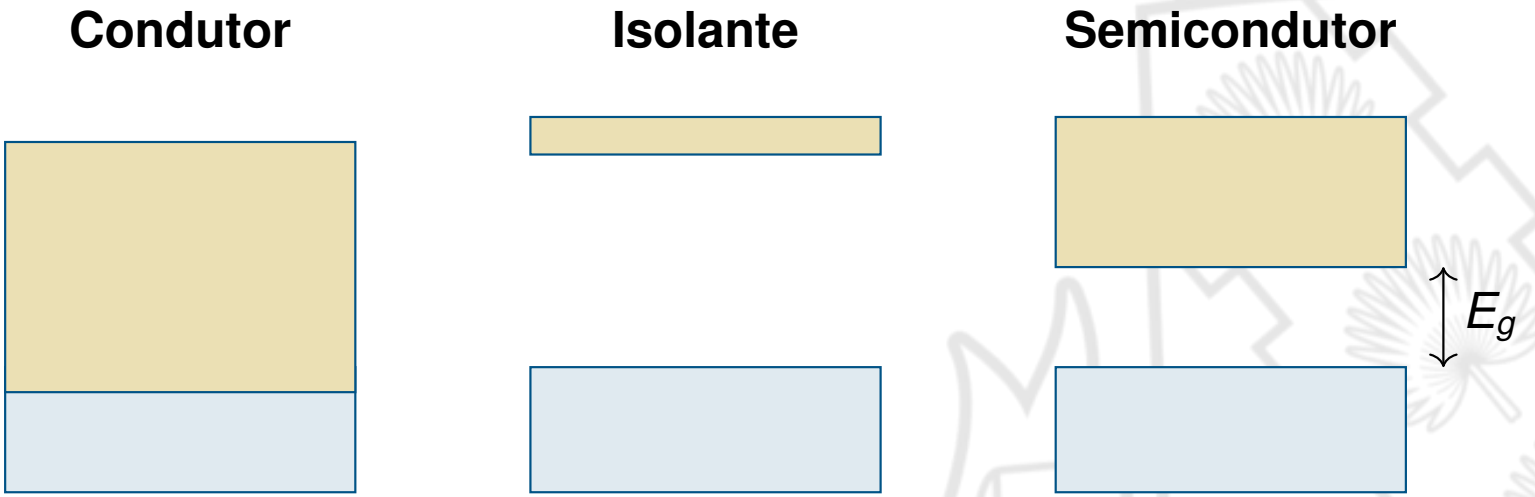
Vamos começar pelo dispositivo.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 5

A hierarquia é conceitual. Não sugerir que blocos analógicos e memórias são necessariamente montados apenas de células lógicas comuns. Perguntar em que nível a turma já trabalhou: programação, placa, portas ou transistores.

Conduzir, isolar ou controlar?



No silício, a condução pode ser controlada.

Bandas de energia esquemáticas, sem escala. Metais também podem ter banda parcialmente preenchida.

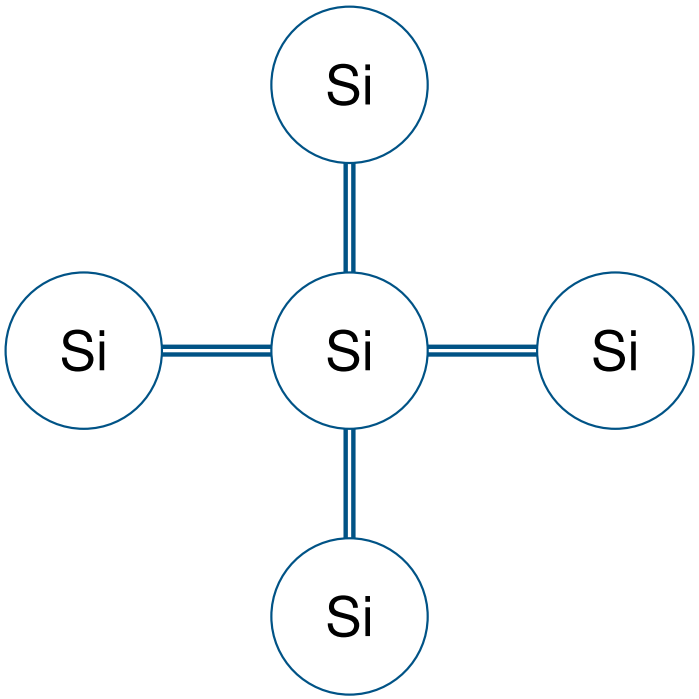
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 6

Azul representa banda de valência e dourado, de condução. O eixo vertical é energia, não posição. Para o público iniciante, focar nos papéis dos materiais: metais conectam, dielétricos isolam e o semicondutor permite criar dispositivos controláveis. Não derivar estatística de portadores.

Silício: uma rede de ligações



Representação plana; a rede real é tridimensional.

Quatro elétrons de valência.

Ligações com os vizinhos.

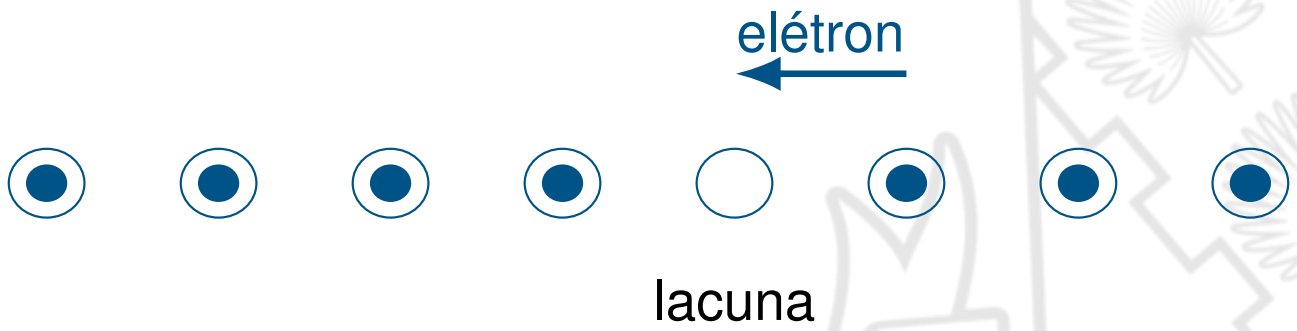
Energia térmica pode criar pares elétron–lacuna.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 7

As ligações são apenas uma representação didática. Na geração térmica, um elétron e uma lacuna aparecem em conjunto. Em equilíbrio intrínseco suas concentrações são iguais; a dopagem permite alterar preferencialmente uma das populações.

Como uma lacuna se desloca?



Etapa 1/2 • Um elétron pode preencher o estado vazio.

Como uma lacuna se desloca?



Etapa 2/2 • O deslocamento equivalente da lacuna é oposto.

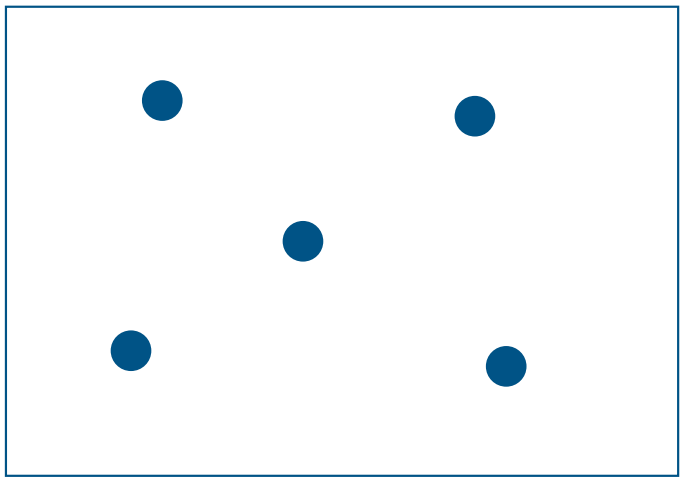
Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 8

Pedir que alguém preveja onde fica o vazio depois do movimento. A figura representa ocupação de estados, não órbitas atômicas. Lacunas se comportam como portadores positivos; elétrons têm carga negativa. O sentido convencional da corrente não deve ser confundido com o movimento dos elétrons.

Dopagem: dois tipos de portador majoritário

Tipo N



Doadores, como fósforo
Elétrons

Tipo P



Aceitadores, como boro
Lacunas

Tipo N ou P não significa carga líquida no material.

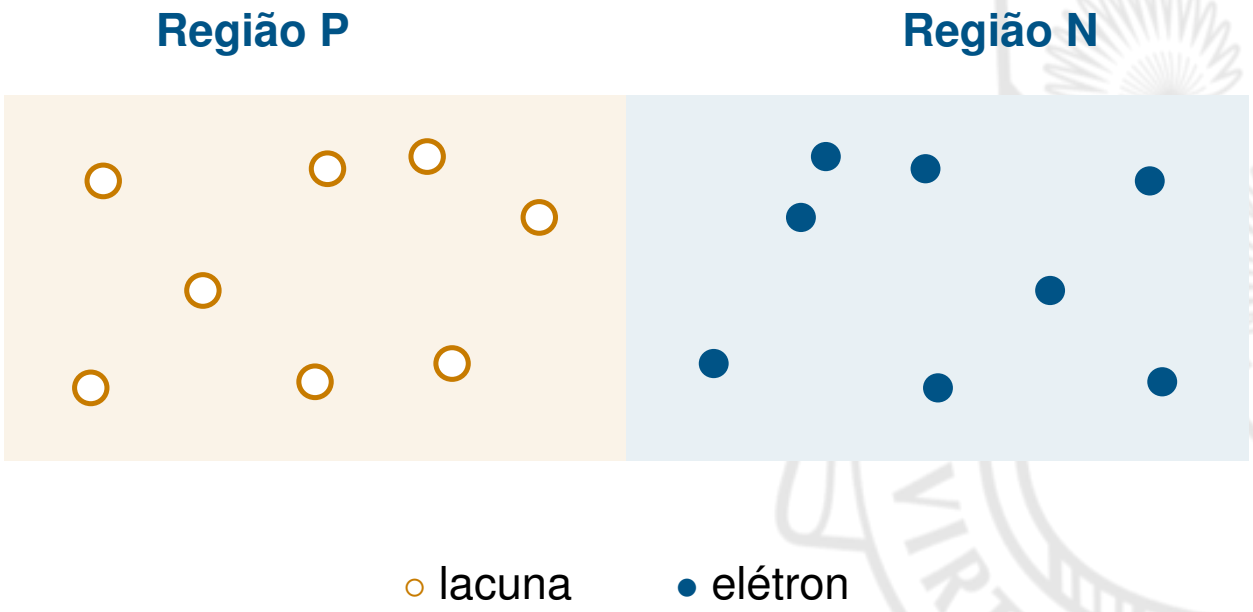
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 9

Mostrar somente portadores majoritários na figura. O volume neutro também contém íons dopantes que compensam aproximadamente a carga móvel. Há portadores minoritários em ambos os materiais. Perguntar o que acontecerá ao colocar N e P em contato.

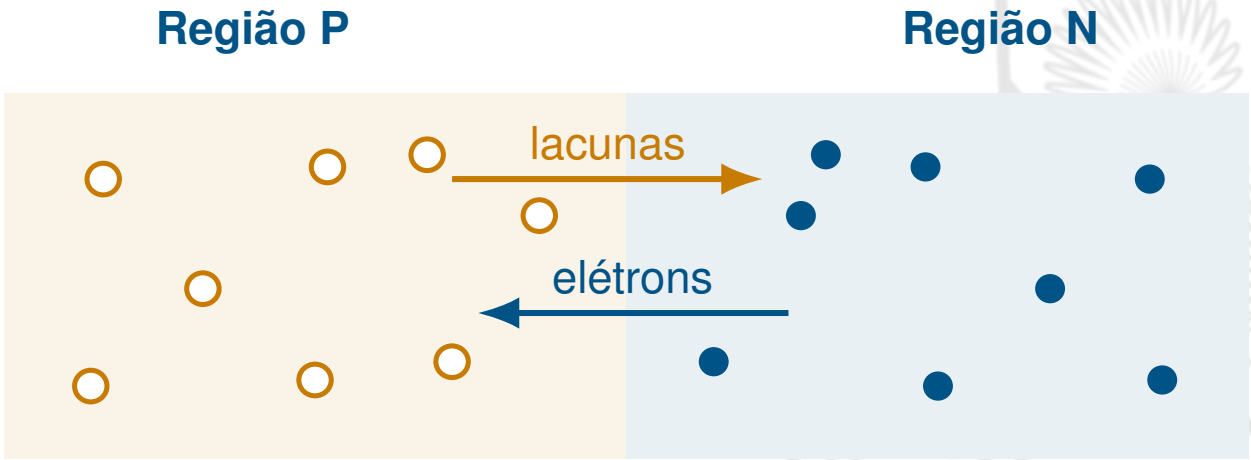
A região de depleção nasce do contato



Etapa 1/3 • Instante do contato: concentrações diferentes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

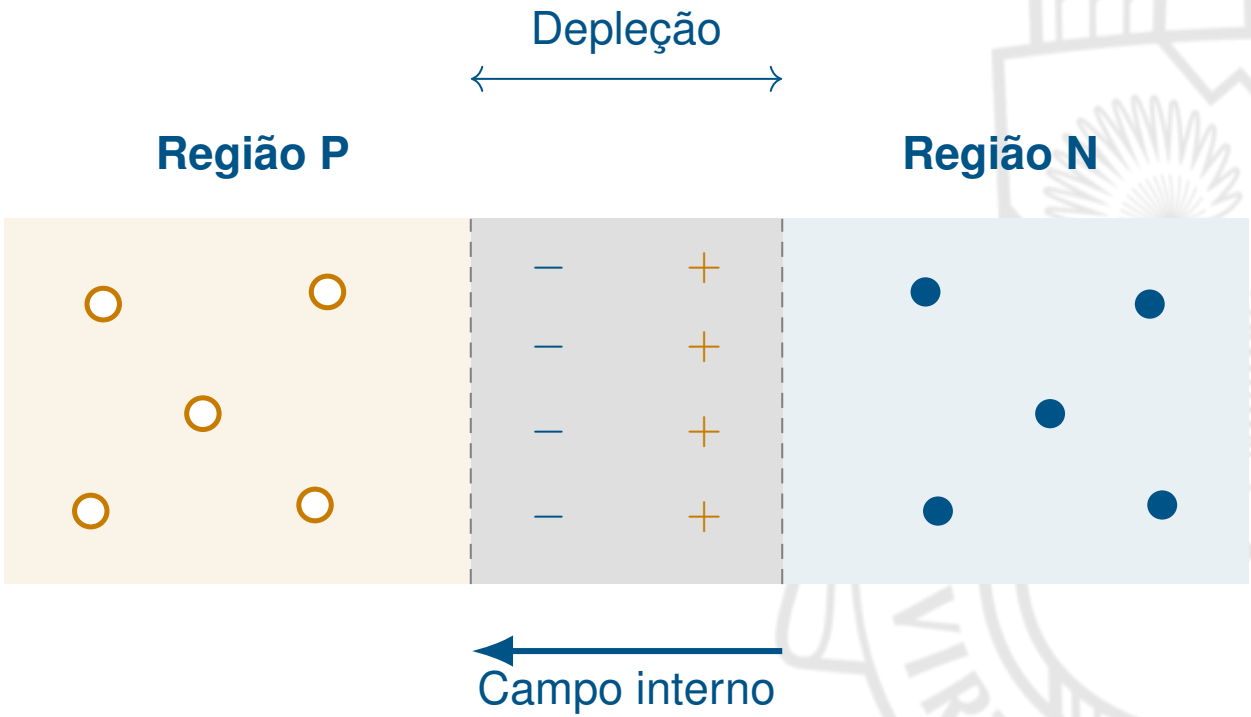
A região de depleção nasce do contato



Difusão e recombinação próximas à interface

Etapa 2/3 • Portadores difundem e se recombinam.

A região de depleção nasce do contato



Sinais na faixa cinza: íons fixos, não portadores móveis

Etapa 3/3 • Íons expostos criam o campo interno.

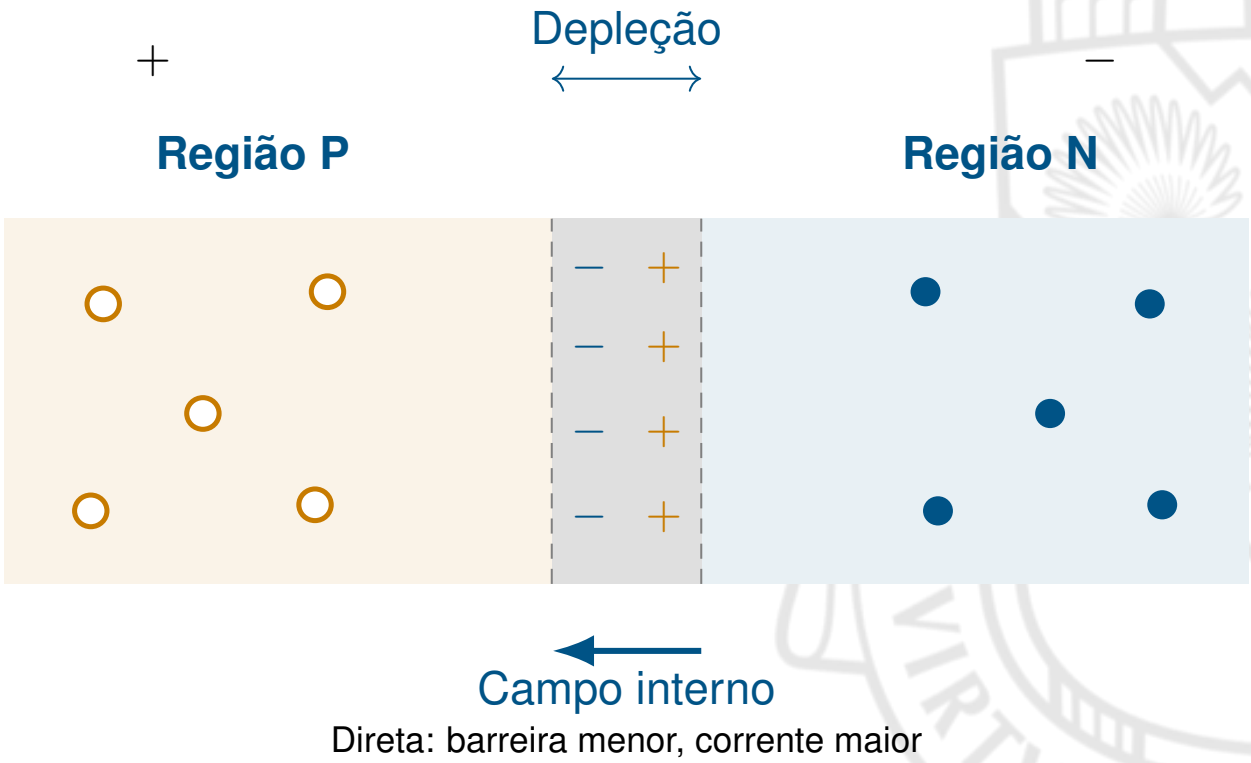
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 10

Etapa 1: pedir a direção da difusão dos elétrons e das lacunas. Etapa 2: discutir por que a região perto da interface perde portadores móveis. Etapa 3: identificar íons negativos no lado P e positivos no lado N. O campo interno aponta de N para P. Em equilíbrio, deriva e difusão se compensam; depleção não significa ausência de toda carga. Desenhos sem escala; só majoritários são representados fora da faixa cinza.

Uma tensão externa muda a depleção

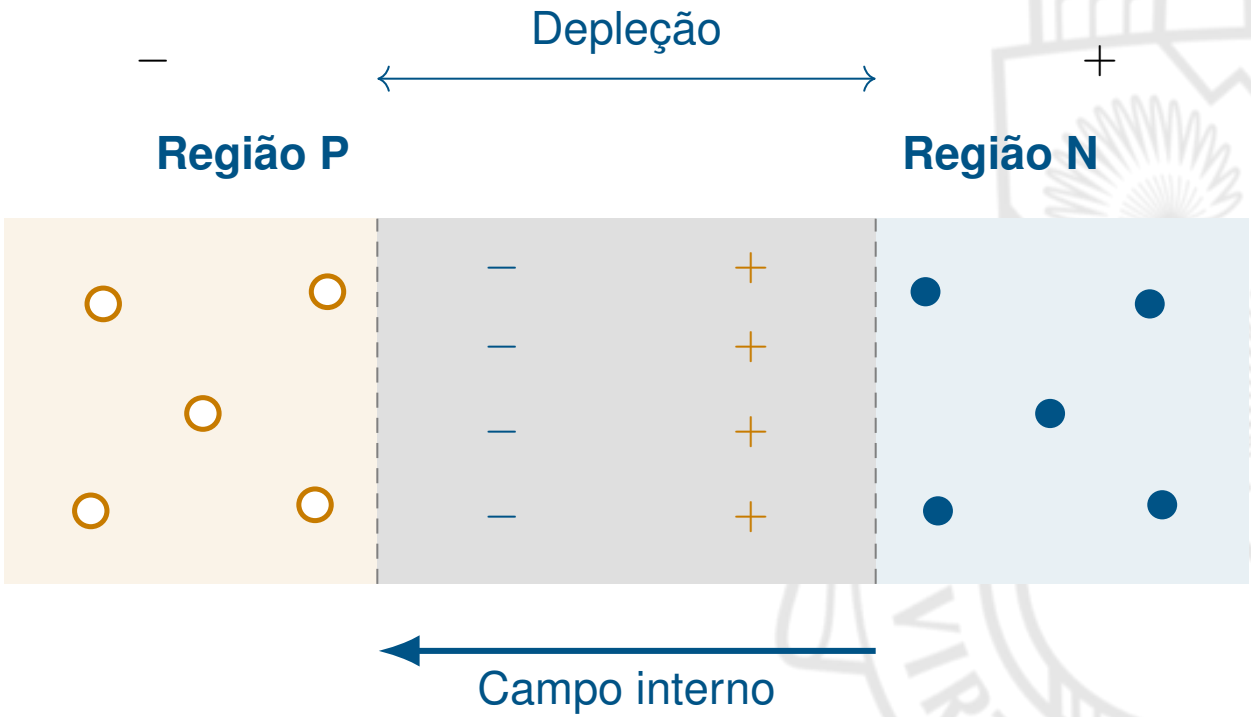


Direta: barreira menor, corrente maior

Etapa 1/2 • Direta: P positivo em relação a N.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Uma tensão externa muda a depleção



Reversa: barreira maior, pequena fuga antes da ruptura

Etapa 2/2 • Direta estreita; reversa alarga a depleção.

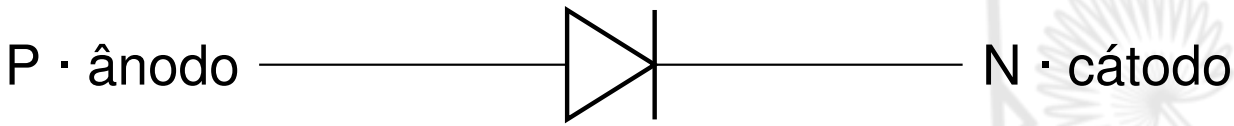
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 11

Pedir para comparar a largura cinza entre os dois cliques. Em direta a barreira diminui e a corrente pode crescer fortemente; em reversa, há pequena fuga antes da ruptura. A seta mostra a direção do campo, não seu valor. Não fixar 0,7 V como tensão universal de condução. O material para consulta retoma os dois estados.

Da junção PN ao diodo



corrente convencional em direta

A tensão externa altera a barreira da junção.

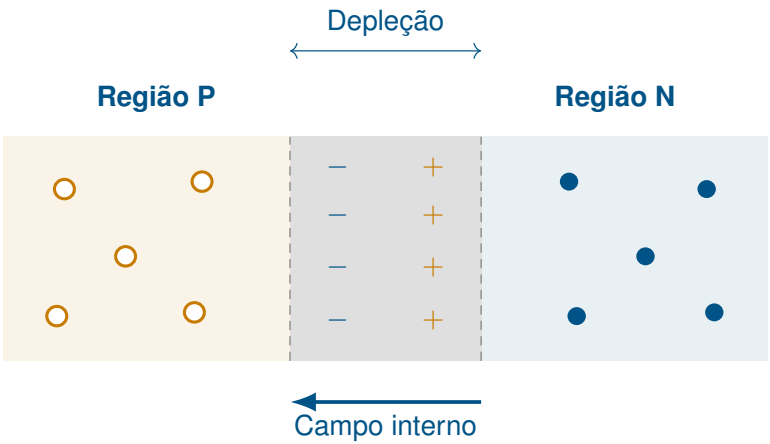
Direta: a corrente cresce fortemente. Reversa: pequena fuga antes da ruptura.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 12

O diodo é uma junção PN com terminais acessíveis. Em direta, P está positivo em relação a N e a corrente convencional vai do ânodo ao cátodo. A barra do símbolo marca o cátodo. Não apresentar 0,7 V como constante universal: corrente e tensão dependem do dispositivo e das condições.

Antes da pausa: leia a figura



Sinais na faixa cinza: íons fixos, não portadores móveis

1. Que cargas estão na faixa cinza?
2. Por que elas ficam ali?
3. Qual tensão reduz a barreira?

Explique ao colega usando o desenho.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

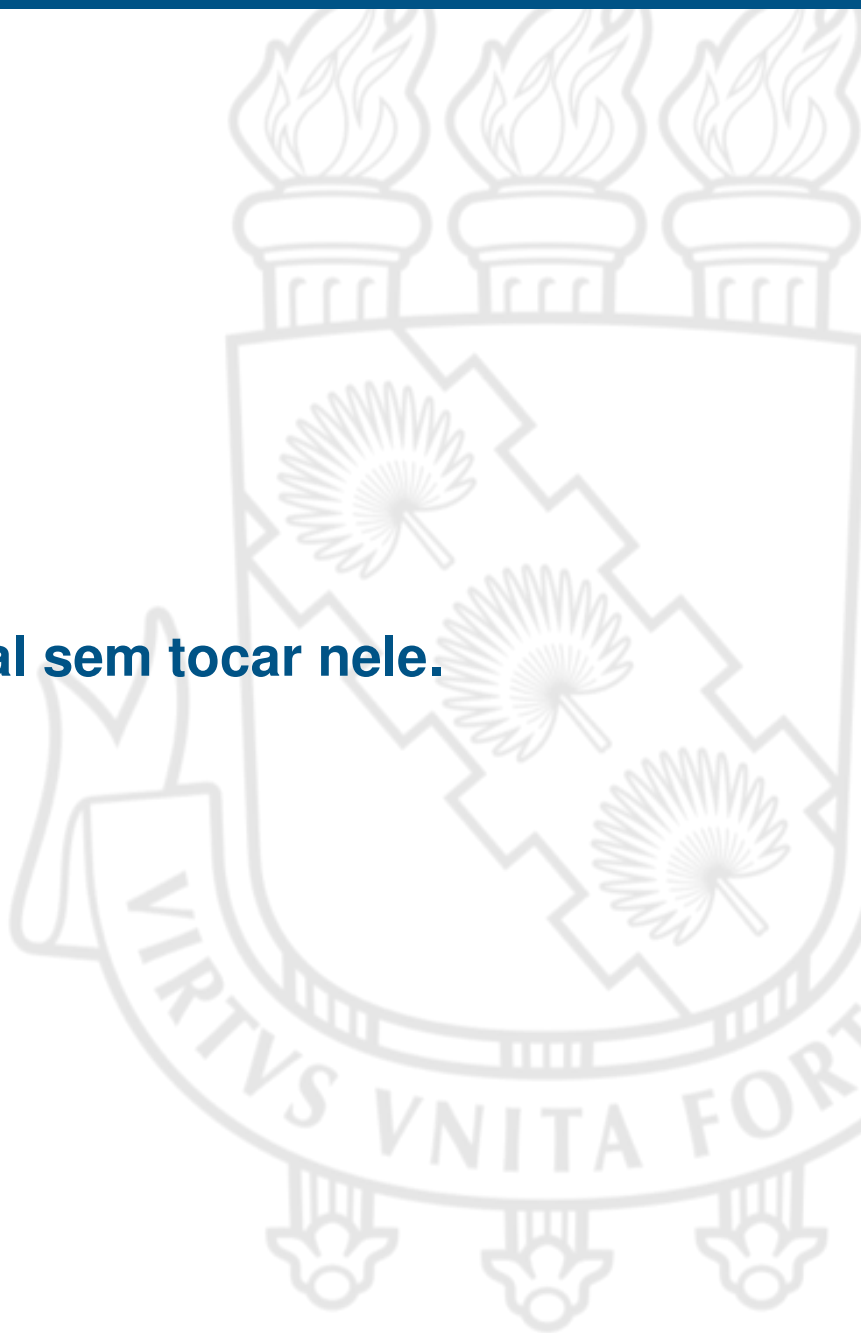
Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 13

Reservar cerca de 5 minutos do bloco de junção PN. Respostas: íons dopantes fixos; os portadores difundem/recombinam e os deixam expostos; polarização direta. Usar a folha de atividades. A tarefa é argumentar a partir do desenho, não repetir nomes.

Pausa · 10 minutos

Na volta: controlar um canal sem tocar nele.

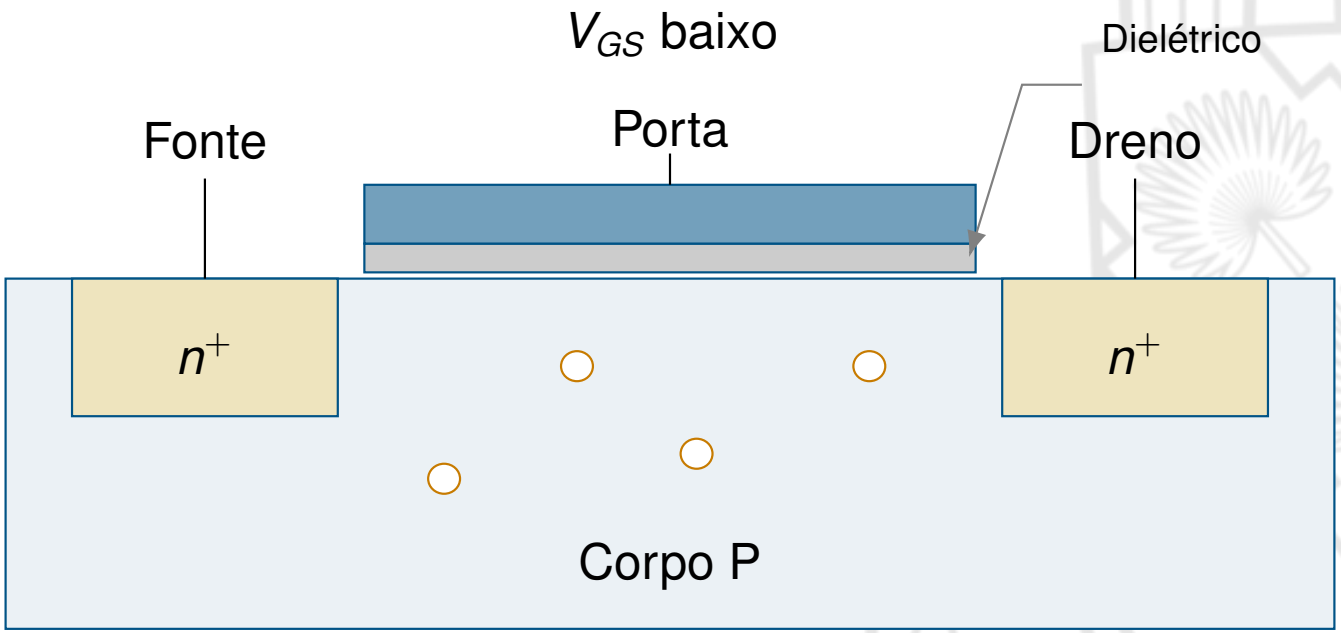


Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 14

Pausa incluída nas duas horas.

Conheça os terminais do MOSFET



Porta controla; fonte e dreno conduzem pelo canal.

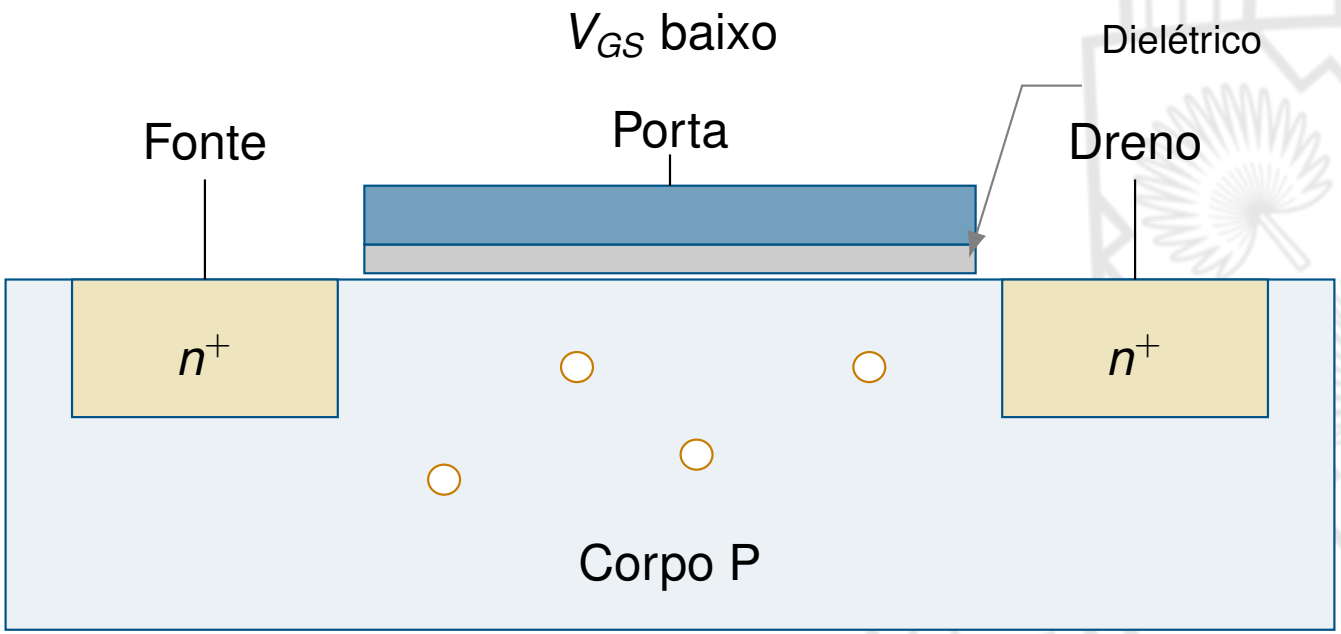
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 15

Explicar G, S, D e corpo B. MOS: metal–óxido–semicondutor; FET: transistor de efeito de campo. O desenho é de um NMOS planar de enriquecimento. O corpo é do tipo P e as difusões, n+. O dielétrico separa eletricamente a porta do canal; não há fio da porta para dentro do semicondutor.

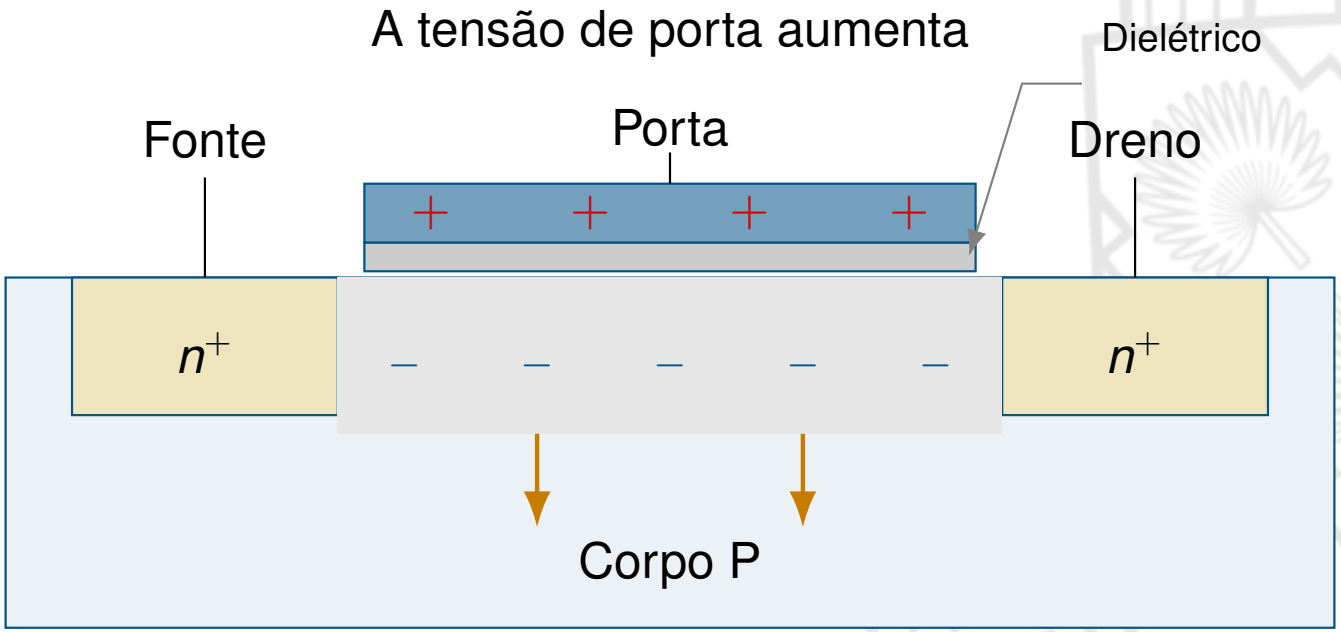
Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Etapa 1/4 • Sem canal forte: chave ideal aberta.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

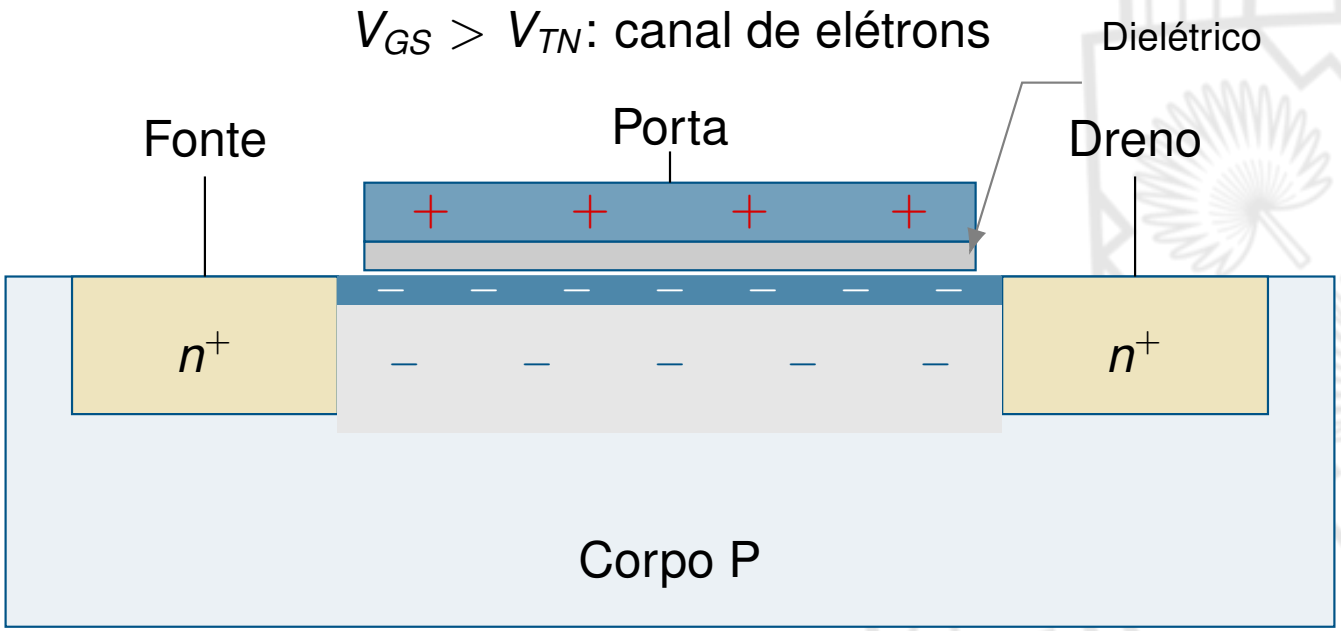
Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Lacunas se afastam da superfície: depleção

Etapa 2/4 • O campo de porta afasta lacunas.

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície

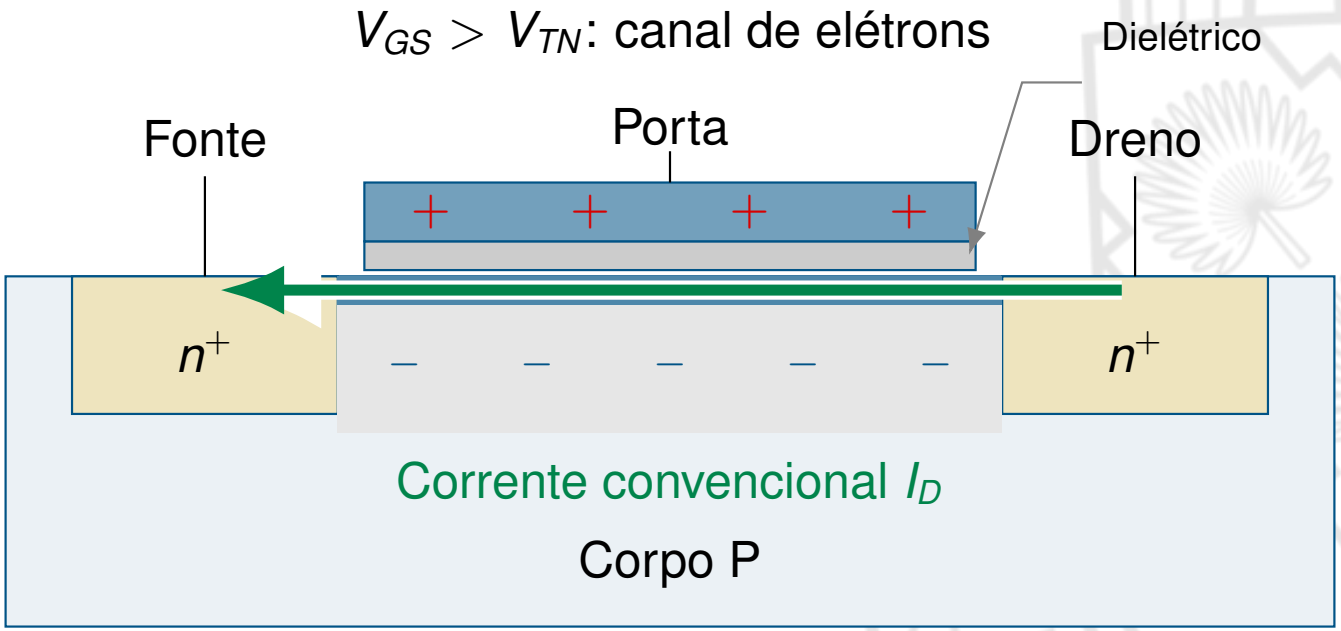


Inversão: a superfície conduz por elétrons

Etapa 3/4 • Forma-se um canal de inversão.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Com $V_D > V_S$, há corrente pelo canal

Etapa 4/4 • Uma diferença entre dreno e fonte produz corrente.

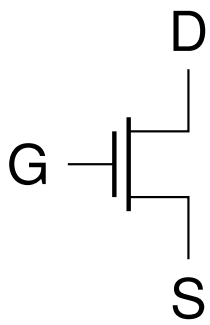
Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 16

Fazer uma pausa a cada clique e pedir a mudança observada. A superfície P sofre depleção e depois inversão; o corpo não vira inteiro um material N. Os elétrons do canal não atravessam o dielétrico da porta. Na última etapa, a corrente convencional vai do dreno à fonte para VD maior que VS; os elétrons se deslocam no sentido oposto. O limiar é uma referência de inversão forte, e não uma fronteira de corrente exatamente nula.

Duas chaves complementares

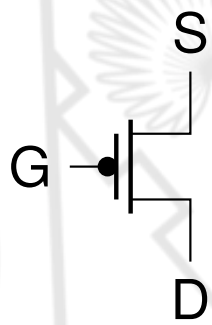
NMOS



$$V_{GS} = V_G - V_S$$

Conduz se $V_{GS} > V_{TN}$.

PMOS



$$V_{SG} = V_S - V_G$$

Conduz se $V_{SG} > |V_{TP}|$.

Compare terminais, não apenas a tensão de porta.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 17

Modelo ideal de chave para MOSFETs de enriquecimento. No inversor, a fonte NMOS fica em GND e a fonte PMOS em VDD; assim, entrada alta liga NMOS e entrada baixa liga PMOS. Em redes com fontes elevadas a regra precisa de mais cuidado. Correntes de sub-limiar e demais efeitos ficam nas notas.

Qual chave está ligada?

Tipo	Porta	Fonte	Estado
NMOS	0 V	0 V	?
PMOS	0,2 V	1,2 V	?
NMOS	1,2 V	1,0 V	?

Calcule V_{GS} ou V_{SG} antes de responder.

Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.

Qual chave está ligada?

Tipo	Diferença	Comparação	Estado
NMOS	$V_{GS} = 0$ V	$0 < 0{,}4$	Cortado
PMOS	$V_{SG} = 1{,}0$ V	$1{,}0 > 0{,}4$	Ligado
NMOS	$V_{GS} = 0{,}2$ V	$0{,}2 < 0{,}4$	Cortado

Porta alta não basta se a fonte também estiver alta.

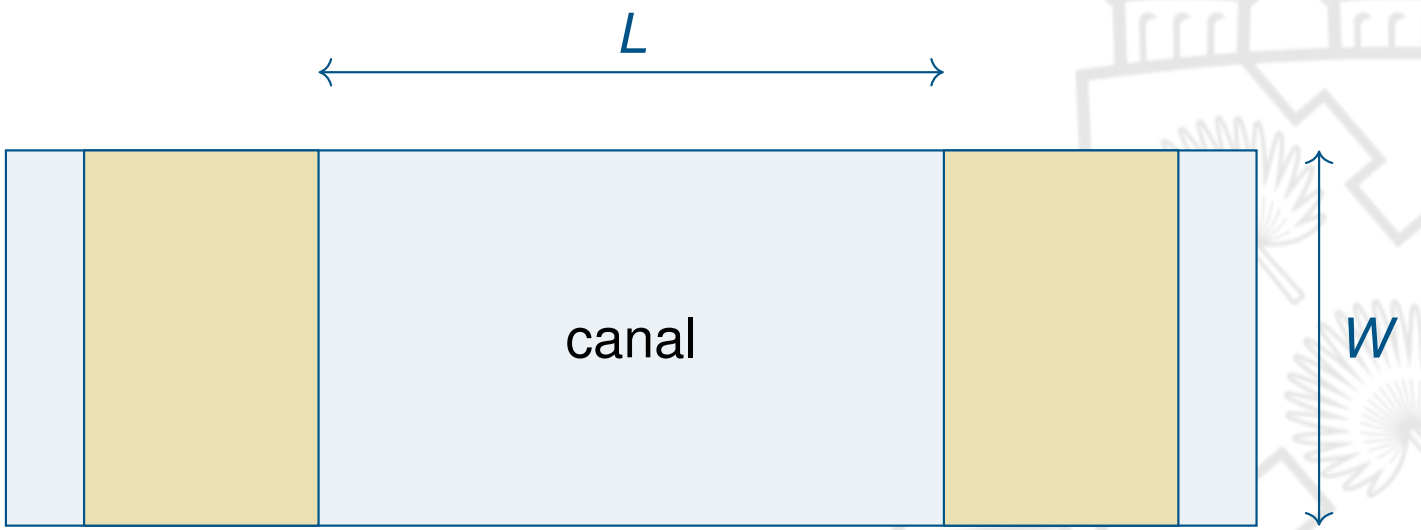
Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 18

Usar 5 minutos de resolução em duplas e revelar a correção. A terceira linha é o diagnóstico central: VG=1,2 V com VS=1 V resulta em VGS de apenas 0,2 V. Nos dispositivos reais, o limiar também pode depender do corpo e das condições de operação.

Três detalhes que o desenho simplifica



Vista superior esquemática

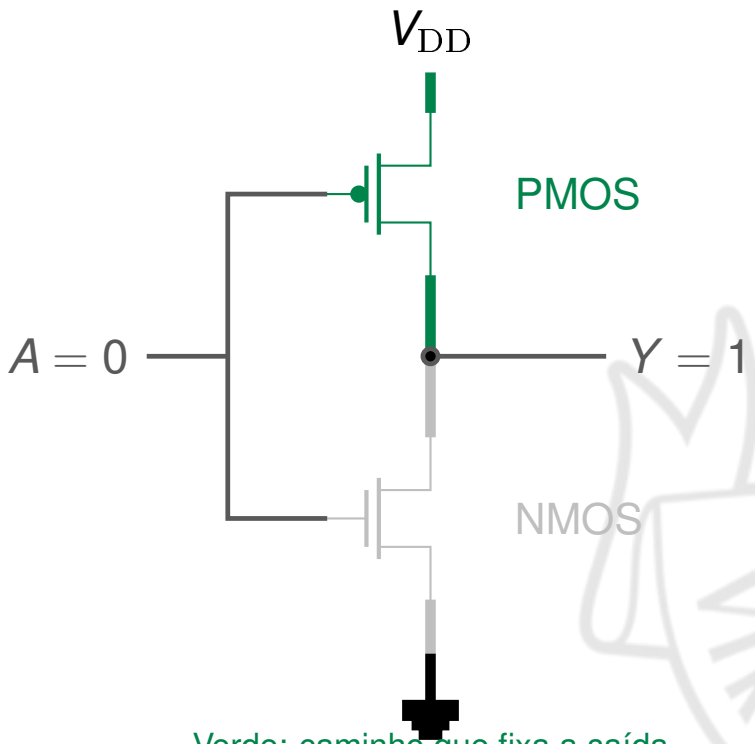
- Corpo NMOS em GND; corpo PMOS em V_{DD} no modelo bulk.
- Dimensões W e L afetam corrente, carga e área.
- Uma chave real tem resistência e correntes de fuga.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 19

A vista superior é esquemática: L mede o percurso entre fonte e dreno; W mede a extensão transversal do canal. As junções PN entre corpo e difusões justificam as conexões de corpo. A fonte de um transistor empilhado não precisa coincidir com o corpo. Não derivar modelos de corrente ou regimes neste encontro.

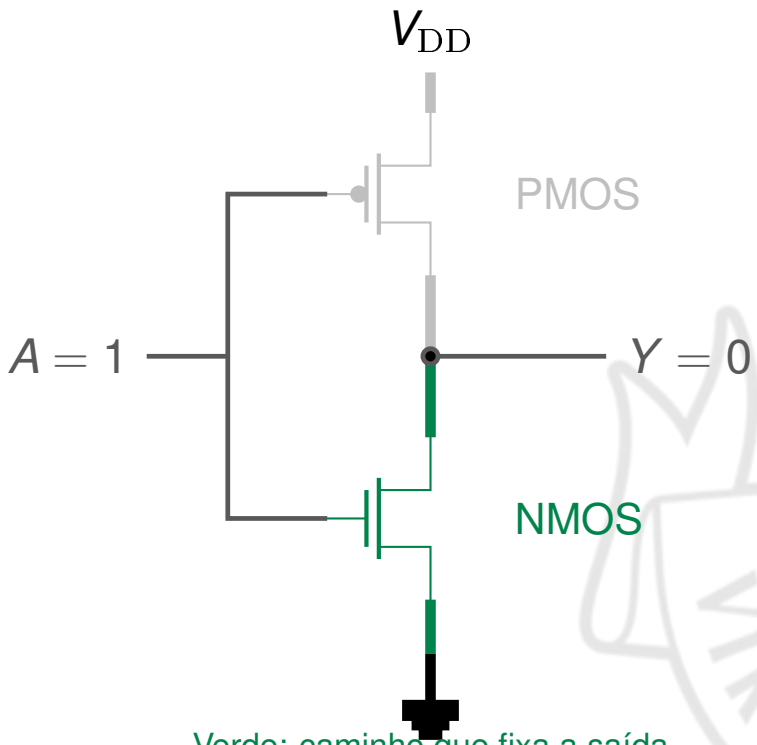
Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



Verde: caminho que fixa a saída

$A = 0$: **PMOS carrega a saída.**

Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



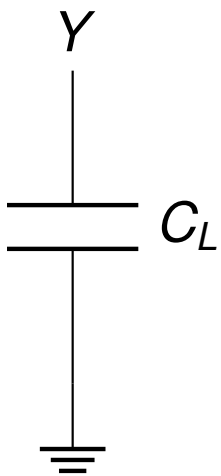
$A = 1$: NMOS descarrega a saída.

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 20

Corpos omitidos: NMOS em GND e PMOS em VDD. Pedir que a turma percorra o caminho verde de cada estado e identifique o trecho cinza que interrompe a ligação ao outro trilho. A saída representa Y igual à negação de A. Durante a transição pode existir condução simultânea transitória; as duas figuras representam estados estáveis ideais.

A saída armazena carga



$$Q = C_L V_Y$$

Carregar leva tempo.

Descarregar também.

Chave aberta não garante tensão zero.

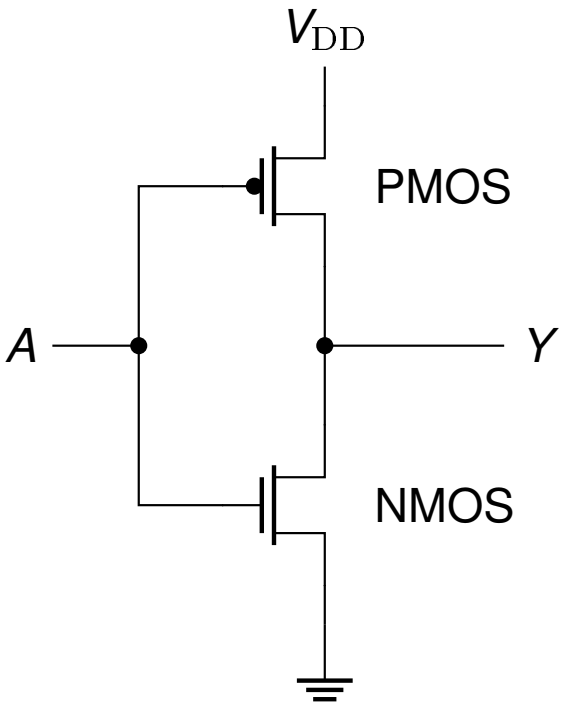
Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 21

A capacitância de carga é um equivalente dos dispositivos, entradas seguintes e fios. Se ambos os caminhos forem retirados, a saída pode ficar flutuante e depender da carga anterior e das fugas. Retomar a pergunta sobre corrente zero não significar tensão zero. A aula 2 explorará o atraso com formas de onda.

Do esquema ao desenho físico

Esquema



Geometrias e conexões

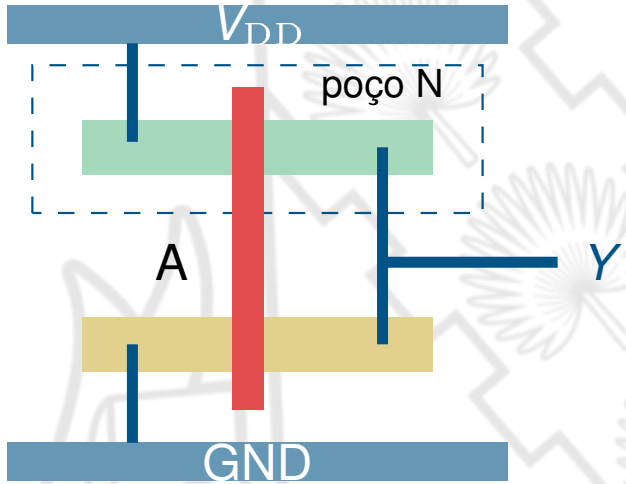


Ilustração de camadas e conexões; não é um layout fabricável nem verificado por regras de processo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 22

O desenho à direita mostra apenas uma analogia de difusões, porta e metais. Contatos, regras geométricas e conexões de corpo foram simplificados e ele não deve ser usado para fabricar um circuito. Definir esquema como descrição de conectividade e layout como geometrias de processo. Apresentar DRC, LVS e extração apenas se houver pergunta.

Atividade: desenhe e conte a história

1. Desenhe o inversor com alimentação, entrada e saída.
2. Use duas cores para indicar os caminhos com $A = 0$ e $A = 1$.
3. Explique o que acontece com a carga quando a entrada muda.

Qual transistor você retiraria para deixar a saída flutuante?



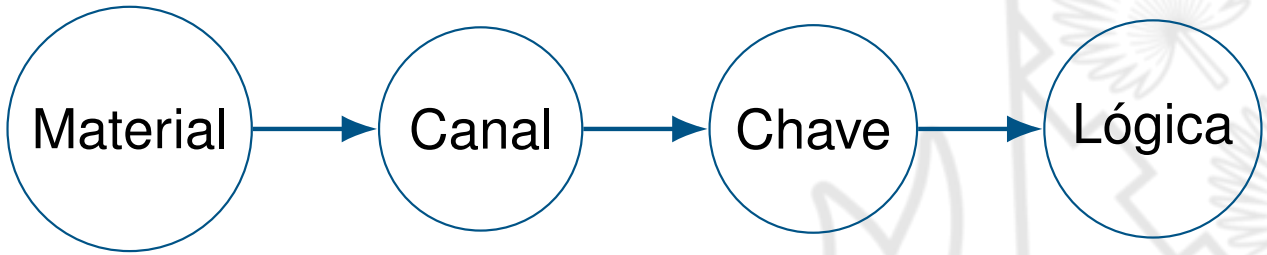
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 23

Reservar 12 minutos: 6 de desenho, 3 de troca e 3 de discussão. Com o PMOS retirado e o NMOS cortado, não há recarga garantida; com o NMOS retirado e o PMOS cortado, não há descarga garantida. Avaliar caminhos completos, não a estética do desenho. As atividades impressas continuam disponíveis.

Para levar para a próxima oficina



Como descarregar uma saída somente quando A e B forem altos?

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 24

Guardar a resposta: dois NMOS em série. Pedir um desenho para a aula seguinte, sem exigir tabela verdade ainda. Conferir se a turma distingue porta, canal e saída. Os conceitos detalhados ficam disponíveis nas notas.

Referências e créditos

- Fathi Salem, *ECE 410: VLSI Design*, Michigan State University. Notas fornecidas.
- J.-M. Dutertre, *Digital Design (Introduction to)*, ISMIN, 2022. Figuras fornecidas.
- Mini-fichas: currículos de Luan e Luiz.
- Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto, modelo original 4:3.
- Figuras e sequências didáticas: elaboração para este minicurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 1 • Do silício ao MOSFET • Slide 25

Os desenhos próprios resumem os conceitos das referências. Eles não representam simulação ou medição de um processo específico. Autoria do minicurso: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares.